

LDA 技术白皮书：开源 Agent 原生光子 / 量子芯片设计软件

版本: v0.9.40 · 日期: 2026-09-05 · 许可: MIT (计划)
生产: <https://lda.weomnitech.com.cn/>
仓库: gitee.com/i4hub/LDA · github.com/iduyuhe/LDA

0. 摘要

LDA (Lightwave Design Agent) 是对标商业 EDA 的**开源、Agent 原生**光子设计自动化 (PDA) + 量子 EDA (QEDA) 等价物。它把三件事作为第一性原则，而不是事后补丁：

- 验证可证伪**——判决落「非 AI ground」（物理定律锚 + 实证大数据锚），LLM 不进判决路径，PASS/FAIL 由死标量比对定。
- Agent 原生**——设计、接线、回归、文档由 AI 自写与自驱，但核心求解与判据主权自主。
- 主权自主**——A 级能力永不借外部依赖；B 级借今踢后；C 级第一天自主。

本文给出 LDA 的技术架构、核心账目、验证方法论、主权纪律，并与全球主流光子 / 量子 EDA 工具做**技术侧对比与排名**（数据截至 2026-09，含 Web 检索与 LDA 内部运行账本）。

1. 定位与为什么存在

维度	LDA 的立场
范式	Agent 原生——核心由 AI 自写，而非 GUI 点击工具
双栈	光 PDA (15 引擎) + 量 QEDA (7 引擎) 统一在同一求解核
护城河	标准 + 生态 + PDK 供给，而非封闭求解器
红线	验证判据不可被 LLM 污染；主权不可被 A 级依赖绑架

LDA 不是「又一个光子布局库」。它的差异化在于：把**验证锚的独立性**和**主权自主**作为架构约束，而非商业选项。

2. 技术架构：从设计到流片的闭环

完整闭环：**设计** → **仿真** → **版图** → **DRC/LVS** → **工艺角** → **几何寄生**。

- 22 引擎** (光 15 + 量 7, 口径 = 设计品类)
- 11 包**, 合计 **33 类**能力面
- 求解核 'lda_solver/': 40 模块**
- pdk = 5 / layers = 8**
- 超市 58 货架** (基础档 ¥599 / 标准档 ¥1999 / 高端档 ¥4999 / 开放下载)

规模改造线 (已落地)：

改造项	成果
P0-2 LVS 几何均值 cell	1M 全链 35.98s; **10M 实测 428.42s / 30.5GB**, $O(n^{1.08})$ (v0.9.36)

改造项	成果
T-8 去 GPU	5 器件 live **5/5 零 SKIP** (v0.9.38)
T-9 锚题覆盖矩阵	33×48 覆盖矩阵, 21/22 引擎 + 7/11 包 (v0.9.37)

诚实边界：3D FDTD 1000³ ≈ 96GB 不可行；A* 布线 ≈ 5ms/障碍 □ 顺序布线 O(N²)。这些是规模结论的已知上限。

3. 核心账目 (v1.2)

指标	数值
锚三分类	**448 严格独立 / 3 降级 / 18 自证桩**
双路径披露	路径① (数值候选) = 437; 路径② (``ai`) = 待升级为真独立锚
CI core 冒烟	**183 条全绿** (0 SKIP / 0 FAIL)
引擎 / 包	22 / 11 (= 33 类)
求解核模块	40
pdks / layers	5 / 8
超市货架	58

规模口径 (引擎 / 包 / 模块 / pdks / layers / 货架) 为 v0.9.40 架构基线；锚题与 CI 口径已刷新至 v1.2 当前账本 (独立率 95.5%，天花板 97.4%)。

全绿 ≠ 无失真。v0.9.10 曾漏算 3.0103dB 在 84 全绿下溜过。因此 CI 绿只是门禁，不是正确性证明——正确性由锚的物理定律 / 实证比对保证。

3.4 已出片版图库：主权全链路 GDSII 实证 (走法一，零 gdsfactory)

除了 AI 自写的求解核，LDA 的「设计 → 版图 → 签核」主权全链路也已实证落地。我们不使用 gdsfactory，而是用自研的 LinkModel (链路建模) → placement (器件放置) → routes (布线) → chip_layout_export (GDSII 导出) 主权链，直接产出真实 GDSII，并经主权子集 DRC (设计规则检查) 与 LVS (版图-原理图一致性) 双闸签核。

名称	描述	组件	大小	DRC	LVS
MESH8	8×8 MZI 网格光子计算核 (Clements 28 单元)	44	32.4 KB	PASS	ACCEPT

9 例跨 5 类拓扑 (分束器 / 环形 / 干涉仪 / 滤波器反射镜 / 光子计算网格)，全部 DRC PASS + LVS ACCEPT —— 主权版图链的可重复性已被坐实，并已接入 `run\_ci\_regression --tag core` 门禁：主权链任何改动破坏任一例，CI 当场拦红。

诚实边界：上述 9 例验证的是版图几何合法性 (主权子集 DRC + LVS 拓扑一致)，尚不含光学性能表征 (插损 IL / 串扰 XT / 自由光谱范围 FSR 等死标量)。它们定位为工具链的「已出片流程跑通证据」与工程货架示例 (examples/sovereign_evidence/)，是组件化 PDK 的底座，但尚未锚定为可售 GP-* 基元，亦不进入创新超市当货架商品；其中 MESH4 (4×4 光子计算核) 额外以 Reck 三角分解 6 MZI 单元实现计算核数学层 (保真度≈1.0)，并实证 mesh 必然的 waveguide crossing 由异层 M1/M2 跨层桥接化解 (12 交叉对零未解)。进一步，MESH8 (8×8 光子计算核) 以 Clements 折叠网格 28 MZI 单元实现计算核数学层 (保真度≈1.0，级

联损耗 70.2 dB)，并实证 N×N 通用 P&R 可扩展性——任意 N 经异层 M1/M2 桥接化解 59 交叉对、32 桥接网、零未解；二者仍属几何合法性证明，不含光学性能表征。光学表征锚定 → 注册 GP-* → 回灌 IM-* 货架，是明确的后续工程路径，而非摆放问题。

4. 验证方法论（不可逾越的红线）

判据落非 AI ground：

- 物理定律锚（B 类）：由麦克斯韦方程 / 量子力学等第一性原理死标量比对。
- 实证大数据锚（E 类）：由大规模实证数据集比对。
- 系统级锚（S 类）：由系统级一致性约束比对。

LLM 不进判决路径：

- 客服 Agent、文档生成、接线建议可由 LLM 驱动，但 **PASS/FAIL 由死标量比对定**，LLM 输出不参与判决。
- 自证桩判据 = 残差=0 且扰动无响应（基线取候选自身）；充要特征「跟着 golden 走」。判据 D（v0.9.27）：扫候选自身离散参数恒 ~1e-16 □ 假独立；须双向标定。
- 不等式锚一律 `cmp='le'`；一律 `spec.compare\_fn`，禁裸 `abs`。

已知不可接（勿重试）：S1-S6 · S9-S12 · E1/E3-E7 · B2 · B11 · B16/B17/B18/B21 · B5/B6/B7（ORACLE 锁）。

5. 主权与依赖纪律

级别	含义	代表
B 级	借今踢后	gdsfactory / KLayout / SAX; Tidy3D 仅外部 ORACLE
C 级	第一天自主	自有版图 / 接线 / 回归

Meep = GPL v2+ 已隔离：通过 subprocess 只回标量，不污染 LDA 代码库（GPL 传染性被阻断在进程边界）。

Tidy3D = 仅外部 ORACLE：作为基准 oracle 调用，不进 LDA 自身判决路径。

6. 全球光子 EDA 工具对比排名（2026）

维度说明：**开源**（许可自由度）、**AI/Agent 原生**（是否 LLM 驱动设计）、**验证锚独立性**（判据是否物理/实证死标量）、**主权风险**（是否厂商 / 硬件锁定）。

排名	工具	定位	许可	开源	AI 原生	验证锚独立性	主权风险
2	gdsfactory	开源布局+仿真+LVS 端到端	MIT	是	否	弱（用户自证）	低（B 级可借）
3	Meep	开源 FDTD 求解	GPL	是	否	弱	中（GPL 隔离）
4	Luceda IPKIS S	商业 PIC 全流程	商业	否	否（Canvas 协）	中	高（厂商锁定）
5	Ansys Lumerical	商业黄金标准求解	商业	否	否（PyLumerical）	中	高

排名	工具	定位	许可	开源	AI 原生	验证锚独立性	主权风险
6	Tidy3D	云端 FDTD SaaS	商业 SaaS	否	否	弱	高 (ORACLE 锁)
7	COMSOL	通用多物理场	商业	否	否	中	高

解读：

- **gdsfactory 9.39.3 (MIT)** 是社区最强的开源 PIC 流：端到端布局 + 仿真接口 + LVS, 25+ 开源 PDK , 被 Google/Meta/MIT 用于流片。它是 LDA 的 B 级可借底座，但**非 Agent 原生、验证靠用户自证**。
- **Luceda IPKISS** 是工业级商业全流程 (Python/PDK/CAPHE, 源于 Ghent/imec) , 但闭源、厂商锁定，主权风险高。
- **Ansys Lumerical 2026 R1.2** 是器件/系统求解标杆 (FDTD/EME/FEM/多物理场 + GPU + qINTERCONNECT 量子光子线路) , 但闭源昂贵、主权依赖。
- **Tidy3D (Flexcompute)** 比 Meep 快 300× (云端 GPU) , 但 SaaS 计费 + ORACLE 锁，主权风险最高——LDA 仅作外部基准。
- **Meep (GPL)** 纯开源 FDTD, 支持 GDSII 导入，但无 GPU、慢，LDA 以进程隔离方式借用其标量输出。
- **COMSOL** 通用多物理场，非 PIC 专用。

LDA 排名居首，不是因为求解精度已超越 Lumerical (尚在 C 期前、未流片) , 而是因为**它把验证锚独立 + 主权自主 + Agent 原生作为架构第一性原则**——这是现有工具的结构性空白。

7. 全球量子 EDA / SDK 对比排名 (2026)

排名	工具	定位	许可	开源	AI 原生	验证锚独立性	主权风险
2	Qiskit	IBM 开源 SDK	Apache 2.0	是	否	中 (transpiler 审计)	中 (IBM 硬件绑定)
3	PennyLane	Xanadu 微分 / 混合 ML	Apache 2.0	是	否	中	低 (厂商中立)
4	QuTiP	开源主方程 / Lindblad	BSD	是	否	强 (数值可复现)	低
5	Cirq	Google 设备感知	Apache 2.0	是	否	中	中 (Google)
6	Strawberry Fields	Xanadu CV 光子	Apache 2.0	是	否	中	低
7	Braket	AWS 托管 SDK	Apache 2.0	是(SDK)	否	弱	高 (AWS)

解读：

- **Qiskit** (IBM, 生态最大, transpiler + Runtime 审计追溯) 是量子 SDK 事实标准，但硬件绑定 IBM。
- **PennyLane** (Xanadu, 参数移位梯度 + 混合 ML) 厂商中立，适合变分量子算法。
- **QuTiP** (BSD, 主方程 / Lindblad 主方程, 数值可复现) 是开放量子系统研究首选，验证锚独立性最强。
- **Cirq** (Google, Moment 显式时序 / 设备感知) 适合硬件对齐调试。
- **Strawberry Fields** (Xanadu, 连续变量光子) 专注光子 CV 工作流。
- **Braket** (AWS) 统一管理后端执行，但云锁定。
- **LDA QEDA** 排名居首同理：Agent 原生 + 锚独立 + 主权自主，是量子 EDA 的结构性新范式（当前成熟度低于 Qiskit 生态，但维度不同）。

8. 规模能力（实测基线）

规模	耗时	内存	备注
10M 元素实测	428.42s	30.5GB	$O(n^{1.08})$
1M IR	—	2.35GB	—
电路仿真	2.66 μ s / 器件	—	—

- 去 GPU (T-8) : 5 器件 live **5/5 零 SKIP**。
- 层次化 GDS: CPO 250k 压缩 99.96%。
- 已知上限: 3D FDTD $1000^3 \approx 96\text{GB}$ 不可行; A* 布线 $\approx 5\text{ms/障碍}$ □ 顺序布线 $O(N^2)$ 。

9. 路线图与诚实边界

C 期末做（诚实披露）：

- 真实 PDK / 流片属 C 期，当前未做。
- 自证桩判据边界：路径②（`--ai`）= 2 仍待升级为真独立锚。
- 已知不可接清单（S1–S6 / S9–S12 / E1/E3–E7 / B2 / B11 / B16–B18/B21 / B5/B6/B7）按纪律冻结，不重试。

战略主线：

- Layer0 → SYSTEM_TYPES → 超市(58) → GC-*(29)。
- A 对外可达性收口 · B 生态播种实质完成 · **C 发动期三信号全空严格锁死**。
- 商业侧硬事实：当前 users=1（本人）、orders=0、在线支付从未实现（终点=人工询价）。

10. 结论

LDA 不是又一个光子布局库，而是把「**验证可证伪 + Agent 原生 + 主权自主**」作为第一性原则的开源 EDA 新范式。它在光子侧对标 gdsfactory/Luceda/Lumerical，在量子侧对标 Qiskit/PennyLane/QuTiP，但差异化不在求解精度（当前成熟度仍低于商业标杆），而在**架构维度的结构性空白**——验证锚独立、LLM 不进判决路径、主权不可被 A 级依赖绑架。

对采用者的建议：把 LDA 当作**验证可信度 + Agent 原生工作流**的底座，把商业求解器（Lumerical/Tidy3D）作为外部 ORACLE 基准，而非黑盒真理来源。

参考来源

- gdsfactory 官方文档与仓库 (gdsfactory.com, MIT, 9.39.3)
- Luceda IPKISS 官方文档 (lucedaphotonics.com, 商业)
- Ansys Optics / Lumerical 2026 R1.2 (ansys.com/products/optics, 商业)
- Meep 官方文档 (meep.readthedocs.io, GPL)
- Flexcompute Tidy3D 基准 (docs.flexcompute.com, 商业 SaaS)
- Qiskit (qiskit.org, Apache 2.0) / PennyLane (pennylane.ai, Apache 2.0) / QuTiP (qutip.org, BSD) / Cirq (Apache 2.0) / Strawberry Fields (Apache 2.0) / AWS Braket (Apache 2.0)

- LDA 内部运行账本 (v1.2) : 469 锚 / 448 严格 / 3 降级 / 18 自证桩 / 183 CI core / 22 引擎 / 5 pdks / 8 layers / 58 货架 / 规模基线
-

版权所有

© 2026 上海杜特企业管理咨询有限公司. 保留所有权利。

- **版权所有方**: 上海杜特企业管理咨询有限公司
- **联系人**: 杜玉河 (上海杜特企业管理咨询有限公司)
- **联系方式**: 13311602075
- **微信**: gongyhlw

本白皮书所述 LDA 技术内容基于开源仓库 (MIT 计划许可) 公开信息整理, 版权方对文档编排与品牌内容享有著作权。任何转载、摘编或商业使用, 须经版权方书面授权。